ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΡΟΙ & ΜΕΓΙΣΤΟΡΟΙ

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Με τον όρο **ελαχιστόρος (minterm)** εννοούμε κάθε πιθανό συνδυασμό που μπορεί να σχηματιστεί, χρησιμοποιώντας τις εισόδους της συνάρτησης και το λογικό ΚΑΙ. Αντιστοίχως, με τον όρο **μεγιστόρος (maxterm)** εννοούμε κάθε πιθανό συνδυασμό που μπορεί να σχηματιστεί από τις εισόδους και το λογικό Ή.

Στον παρακάτω πίνακα, βλέπουμε τους **ελαχιστόρους** και τους **μεγιστόρους** για δυο μεταβλητές (x, y).

Οι **ελαχιστόροι** που μπορούν να σχηματιστούν είναι οι XY, X'Y, XY' και X'Y'

Οι **μεγιστόροι** που μπορούν να σχηματιστούν είναι οι X+Y, X'+Y, X+Y' και X'+Y'

		Ελαχιστόροι		Μεγιστόροι	
x	y	Όρος	Ονομασία	Όρος	Ονομασία
0	0	$x'y'$	m_0	$x+y$	M_0
0	1	$x'y$	m_1	$x+y'$	M_1
1	0	xy'	m_2	$x'+y$	M_2
1	1	xy	m_3	$x'+y'$	M_3

Οι **ελαχιστόροι** συμβολίζονται με το γράμμα m και οι **μεγιστόροι** με το γράμμα M.

Παρατηρούμε ότι ο κάθε **ελαχιστόρος** αποτελεί το συμπλήρωμα του αντίστοιχου **μεγιστόρου** και αντιστρόφως.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τους **ελαχιστόρους** και τους **μεγιστόρους** για τρεις μεταβλητές (x, y, z).

			Ελαχιστόροι		Μεγιστόροι	
x	y	z	Όρος	Ονομασία	Όρος	Ονομασία
0	0	0	x′y′z′	m_0	x+y+z	M_0
0	0	1	x′y′z	m_1	x+y+z′	M_1
0	1	0	x′yz′	m_2	x+y′+z	M_2
0	1	1	x′yz	m_3	x+y′+z′	M_3
1	0	0	xy′z′	m_4	x′+y+z	M_4
1	0	1	xy′z	m_5	x′+y+z′	M_5
1	1	0	xyz′	m_6	x′+y′+z	M_6
1	1	1	xyz	m_7	x′+y′+z′	M_7

Οι **ελαχιστόροι** συμβολίζονται με το γράμμα m και οι **μεγιστόροι** με το γράμμα M.

Παρατηρούμε ότι ο κάθε **ελαχιστόρος** αποτελεί το συμπλήρωμα του αντίστοιχου **μεγιστόρου** και αντιστρόφως.

Μία συνάρτηση μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα των **ελαχιστόρων**. Αν έχουμε, για παράδειγμα, τη συνάρτηση f=x'y'z+xy'z'+xyz, μπορεί να γραφτεί ως f=m1+m4+m7. Επίσης, χρησιμοποιείται ο συμβολισμός f=Σ(1, 4, 7). Η συνάρτηση μπορεί να γραφτεί και ως το γινόμενο των **μεγιστόρων** <u>που δεν χρησιμοποιούνται</u> στο άθροισμα των **ελαχιστόρων**. Οπότε θα έχουμε f=M0M2M3M5M6. Χρησιμοποιείται ο συμβολισμός f=Π(0, 2, 3, 5, 6).

Μ.Ι.Σ.

Πως για παράδειγμα, θα γράψουμε την συνάρτηση **f = w'x'y'z' + wxy'z + wxyz + wxy'z'**

σαν **άθροισμα ελαχιστόρων** και σαν **γινόμενο μεγιστόρων.**

Από τον πίνακα αληθείας μπορούμε να δημιουργήσουμε τον πίνακα για τέσσερις μεταβλητές. Για τέσσερις μεταβλητές (w, x, y, z), θα έχουμε 16 ελαχιστόρους και 16 μεγιστόρους.

				Ελαχιστόροι		Μεγιστόροι	
w	x	y	z	Όρος	Ονομασία	Όρος	Ονομασία
0	0	0	0	w′x′y′z′	m_0	w+x+y+z	M_0
0	0	0	1	w′x′y′z	m_1	w+x+y+z′	M_1
0	0	1	0	w′x′yz′	m_2	w+x+y′+z	M_2
0	0	1	1	w′x′yz	m_3	w+x+y′+z′	M_3
0	1	0	0	w′xy′z′	m_4	w+x′+y+z	M_4
0	1	0	1	w′xy′z	m_5	w+x′+y+z′	M_5
0	1	1	0	w′xyz′	m_6	w+x′+y′+z	M_6
0	1	1	1	w′xyz	m_7	w+x′+y′+z′	M_7
1	0	0	0	wx′y′z′	m_8	w′+x+y+z	M_8
1	0	0	1	wx′y′z	m_9	w′+x+y+z′	M_9
1	0	1	0	wx′yz′	m_{10}	w′+x+y′+z	M_{10}
1	0	1	1	wx′yz	m_{11}	w′+x+y′+z′	M_{11}
1	1	0	0	wxy′z′	m_{12}	w′+x′+y+z	M_{12}
1	1	0	1	wxy′z	m_{13}	w′+x′+y+z′	M_{13}
1	1	1	0	wxyz′	m_{14}	w′+x′+y′+z	M_{14}
1	1	1	1	wxyz	m_{15}	w′+x′+y′+z′	M_{15}

ως άθροισμα των **ελαχιστόρων** είναι το **f=Σ(0,13,15,12)**

ως γινόμενο των **μεγιστόρων** είναι το **f=Π(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14)**

ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ KARNAUGH

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Η σχεδίαση ενός ψηφιακού κυκλώματος με λογικές πύλες βασίζεται επάνω στις πράξεις της άλγεβρας Boole.

Ένα ψηφιακό κύκλωμα θεωρείται καλό όταν είναι απλοποιημένο στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Η απλοποίηση με τη χρήση της άλγεβρας Boole είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, ιδιαίτερα για πολύπλοκες συναρτήσεις.

Σκοπός τους χάρτη Karnaugh είναι η απλοποίηση μίας λογικής συνάρτησης, με έναν «μηχανικό» τρόπο.

Ο χάρτης Karnaugh αναπαριστά έναν κύβο **n** διαστάσεων, διατηρώντας τη σχέση «γειτονικότητας» μεταξύ των κορυφών του.

Σε κάθε χάρτη Karnaugh υπάρχουν τόσα τετράγωνα όσοι οι δυνατοί συνδυασμοί όλων των τιμών όλων των μεταβλητών του.

Κάθε τετράγωνο αντιστοιχεί σε έναν ελαχιστόρο, δηλαδή αν υπάρχουν **n** μεταβλητές, σχηματίζονται $\mathbf{2^n}$ τετράγωνα και αντίστοιχοι ελαχιστόροι.

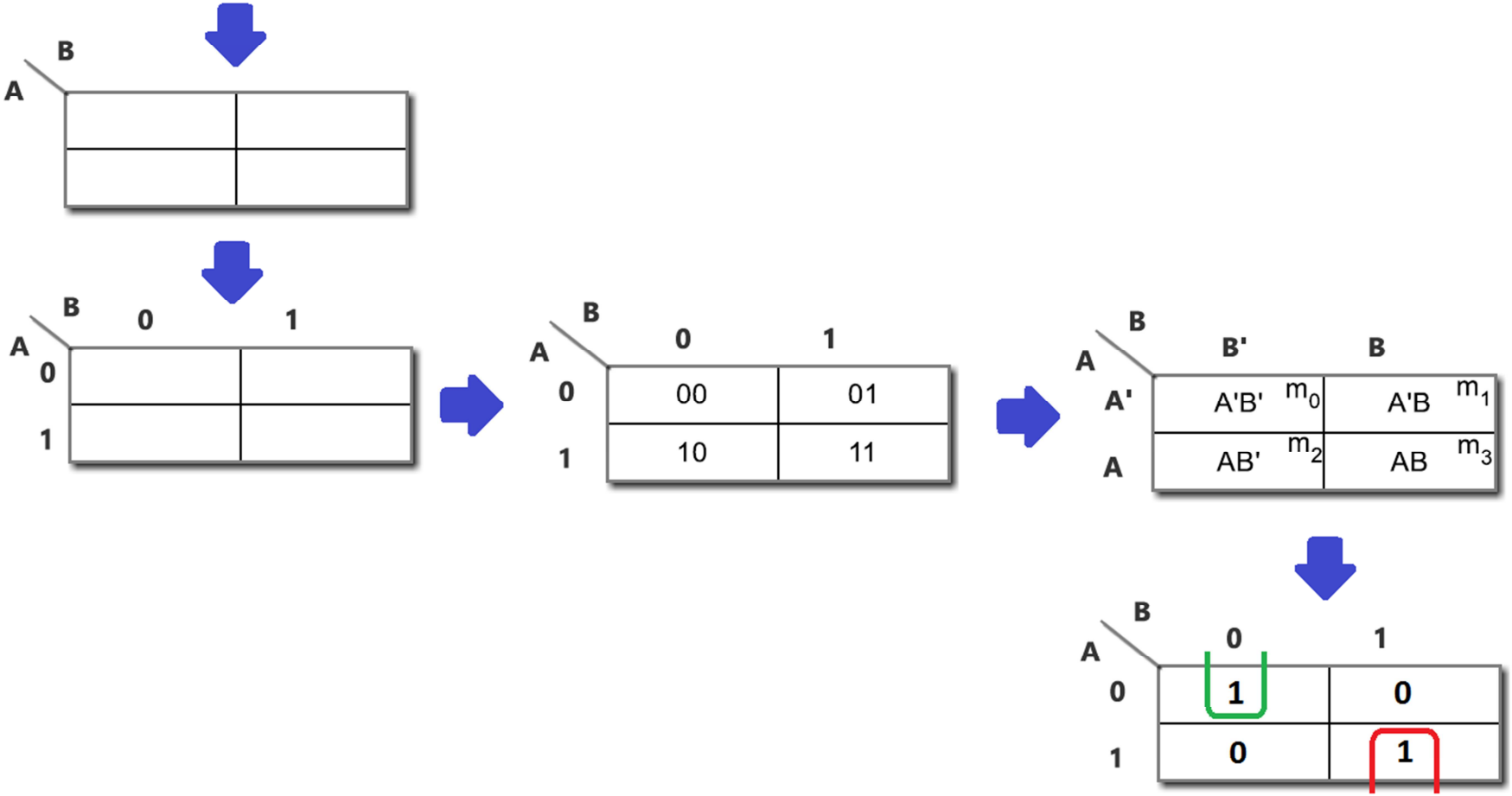
Αν ο ελαχιστόρος επαληθεύει την συνάρτηση, βάζουμε το σημείο «1» μέσα στο αντίστοιχο τετράγωνο, αν όχι, βάζουμε το «0».

Δημιουργούμε ομάδες, από τετράγωνα ή ορθογώνια με 2 ή 4 ή 8 ή 16 επαληθευμένων ελαχιστόρων στον χάρτη, που θα υποδεικνύουν αθροίσματα ελαχιστόρων στα οποία 1 ή 2 ή 3 ή 4 μεταβλητές, αντίστοιχα, παίρνουν όλες τις δυνατές τιμές.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Ένας χάρτης Karnaugh 2 μεταβλητών θα έχει 4 ελαχιστόρους. Αν ονομάσουμε τις μεταβλητές A και B, τότε οι ελαχιστόροι που θα έχουμε θα είναι οι A'B', A'B, AB' και AB. Αν αντικαταστήσουμε τις μεταβλητές με το ψηφίο 1 και το συμπλήρωμα τους με το ψηφίο 0, τότε οι ελαχιστόροι γράφονται ως 00, 01, 10 και 11. Η θέση των ελαχιστόρων σε έναν χάρτη Karnaugh δύο μεταβλητών, για την επόμενη συνάρτηση, θα είναι

F = AB + A'B'



Διαδικασία,

- ομαδοποιούμε τους όρους με τιμή 1. Αυτό σημαίνει ότι φτιάχνουμε ομάδες που περιλαμβάνουν γειτονικούς όρους με τιμή 1. Για να είναι δύο όροι με τιμή 1 γειτονικοί, πρέπει να έχουν μία κοινή πλευρά μεταξύ τους. Γειτονικοί όροι θεωρούνται και οι όροι που βρίσκονται στις γωνίες. Γενικά, για να είναι δύο ή περισσότεροι όροι γειτονικοί, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία μεταβλητή που δεν μεταβάλλεται

- Επιλέγουμε ομάδες 2 ή 4 ή 8 ή 16 ελαχιστόρων (πάντα ζυγά), με γειτονικούς όρους που έχουν τιμή 1. Στόχος μας είναι να επιλέξουμε λίγες και όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ομάδες. Όσο πιο μεγάλη είναι η ομάδα, τόσο πιο πολλές μεταβλητές απλοποιούνται

- Ένα κελί με τιμή 1 μπορεί να είναι ομαδοποιημένο σε περισσότερες από μία ομάδες

- Αν για κάποιο κελί με τιμή 1 δεν υπάρχουν γειτονικά κελιά με τιμή 1, τότε αποτελεί από μόνο του μία ομάδα

- Μία ομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα κελί με τιμή 1 που δεν ανήκει σε άλλη ομάδα

- Σε κάθε ομάδα φεύγουν (απλοποιούνται) οι μεταβλητές που αλλάζουν τιμή, **δηλαδή**, όποιες σε ένα κελί εμφανίζονται σε κανονική μορφή και σε κάποιο άλλο εμφανίζονται σε συμπληρωματική μορφή. Παραμένουν όσοι όροι διατηρούν την τιμή 1, σε όλα τα κελιά της ομάδας

- Η τελική μορφή της συνάρτησης θα αποτελεί το άθροισμα των όρων που προκύπτουν από τις ομάδες

Μ.Π.Σ. 2021-2022

Παράδειγμα 1,

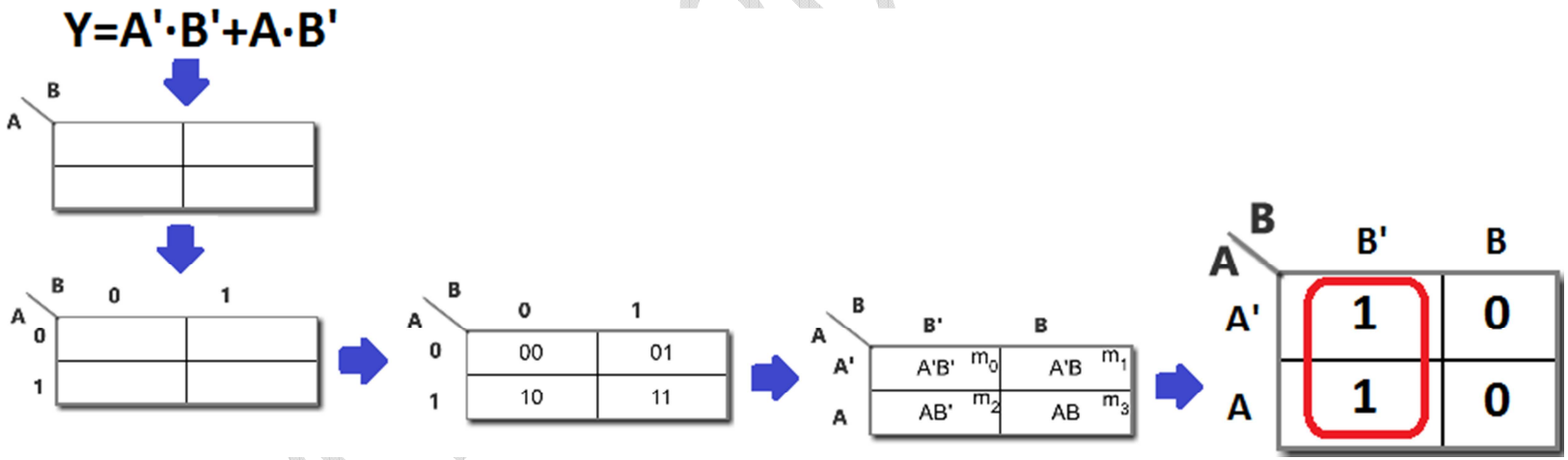
Εάν θέλαμε να απλοποιήσουμε την συνάρτηση **Y = A'B' + AB'** δηλαδή το Y = Σ(0,2) , θα είχαμε τον πίνακα αληθείας

		Ελαχιστόροι		Μεγιστόροι	
A	B	Όρος	Ονομασία	Όρος	Ονομασία
0	0	A'B'	m_0	A +B	M_0
0	1	A'B	m_1	A +B'	M_1
1	0	AB'	m_2	A'+B	M_2
1	1	AB	m_3	A'+B'	M_3

Y=A'·B'+A·B'

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

θα χτίζαμε τον χάρτη KARNAUGH, ως εξής,



Αφού ομαδοποιήσαμε τους γειτονικούς όρους στον χάρτη, βλέπουμε ότι η μόνη μεταβλητή που παραμένει σταθερή στην ομαδοποίηση είναι το B'. Αντίθετα η A, εμφανίζεται μια σε κανονική μορφή και μια σε συμπληρωματική μορφή, οπότε φεύγει. Συνεπώς, **Y = B'** και άρα απλοποιήσαμε χωρίς την άλγεβρα Boole.

Παράδειγμα 2,

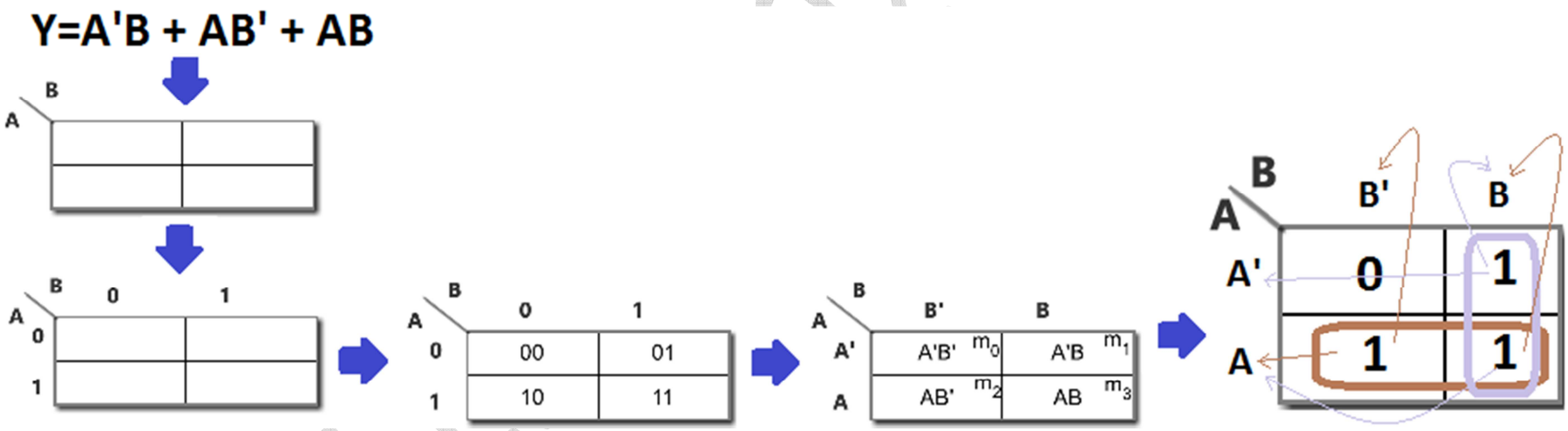
Εάν θέλαμε να απλοποιήσουμε την συνάρτηση **Y = A'B + AB' + AB** δηλαδή το Y = Σ(1,2,3) , θα είχαμε τον πίνακα αληθείας

		Ελαχιστόροι		Μεγιστόροι	
A	**B**	Όρος	Ονομασία	Όρος	Ονομασία
0	0	**A'B'**	m_0	**A +B**	M_0
0	1	**A'B**	m_1	**A +B'**	M_1
1	0	**A B'**	m_2	**A'+B**	M_2
1	1	**A B**	m_3	**A'+B'**	M_3

Y=A'B + AB' + AB

A	**B**	**Y**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

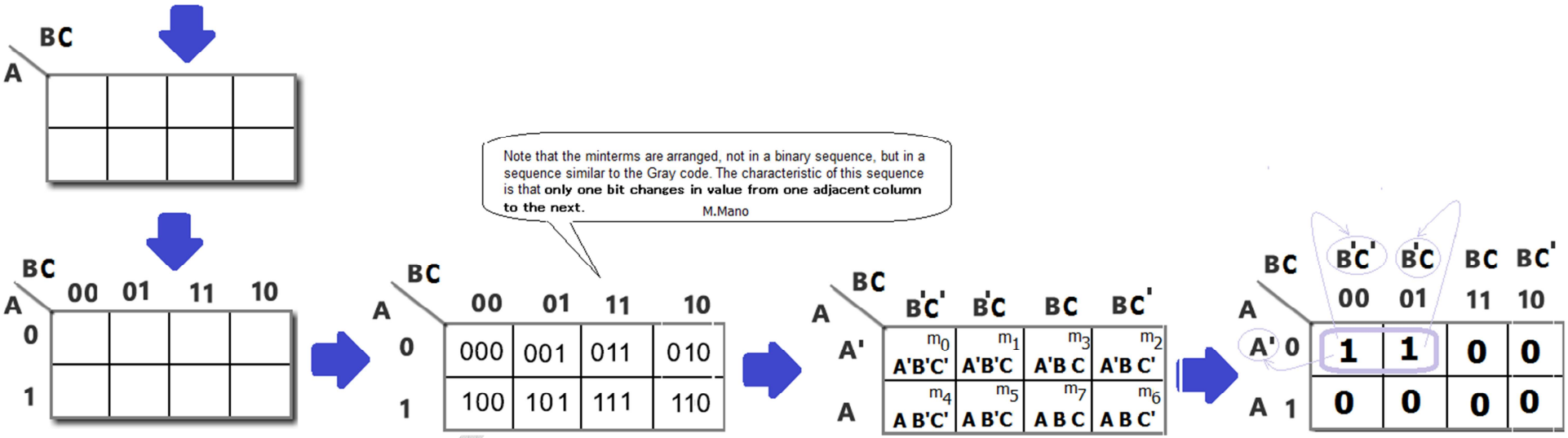
θα χτίζαμε τον χάρτη KARNAUGH, ως εξής,



Εξετάζουμε τις δυο ομάδες (καφέ & μοβ). Στην καφέ περιοχή, έχουμε τα A, B' και B, αφού όμως το B εμφανίζεται μια σε κανονική μορφή και μια σε συμπληρωματική μορφή, φεύγει και μένει μόνο το A. Στην μοβ περιοχή, έχουμε τα B, A' και A, αφού όμως το A εμφανίζεται μια σε κανονική μορφή και μια σε συμπληρωματική μορφή, φεύγει και μένει μόνο το B. Τελικά έμεινε το A στην καφέ και το B στην μοβ, συνεπώς, **Y = A + B** και άρα απλοποιήσαμε χωρίς την άλγεβρα Boole.

Ένας χάρτης Karnaugh 3 μεταβλητών θα έχει 8 ελαχιστόρους. Αν ονομάσουμε τις μεταβλητές A, B και C, τότε οι ελαχιστόροι που θα έχουμε θα είναι οι A'B'C', A'B'C, A'BC', A'BC, AB'C', AB'C, ABC' και ABC. Αν αντικαταστήσουμε τις μεταβλητές με το ψηφίο 1 και το συμπλήρωμα τους με το ψηφίο 0, τότε οι ελαχιστόροι γράφονται ως 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 και 110. Η θέση των ελαχιστόρων σε ένα χάρτη Karnaugh 3 μεταβλητών, στην επόμενη συνάρτηση, θα είναι

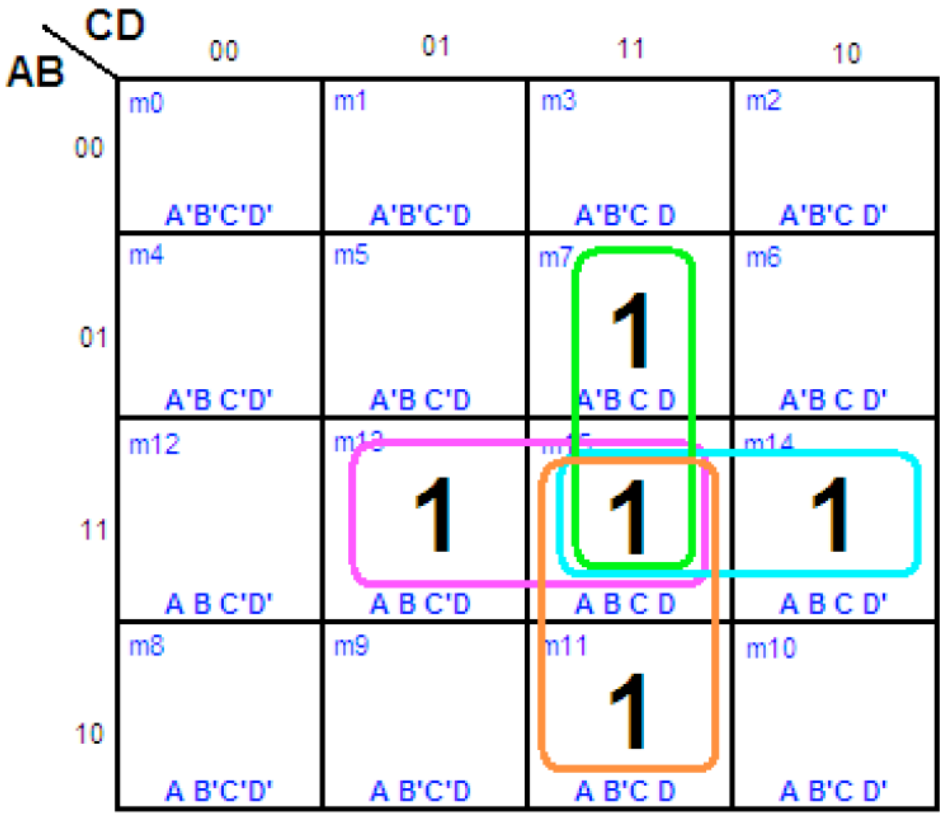
F = A'B'C' + A'B'C



Εξετάζουμε την περιοχή που προκύπτει και βλέπουμε ότι έχουμε τα A', B'C' και B'C, αφού όμως το C εμφανίζεται μια σε κανονική μορφή και μια σε συμπληρωματική μορφή, φεύγει εντελώς και μένει μόνο το A' και το B' συνεπώς, **Y = A' . B'** [ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΡΟΙΣΜΑ (A'+B'), ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΛΛΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΙΝΑΙ (A'.B')] και τελικά απλοποιήσαμε χωρίς την άλγεβρα Boole.

Ένας χάρτης Karnaugh 4 μεταβλητών

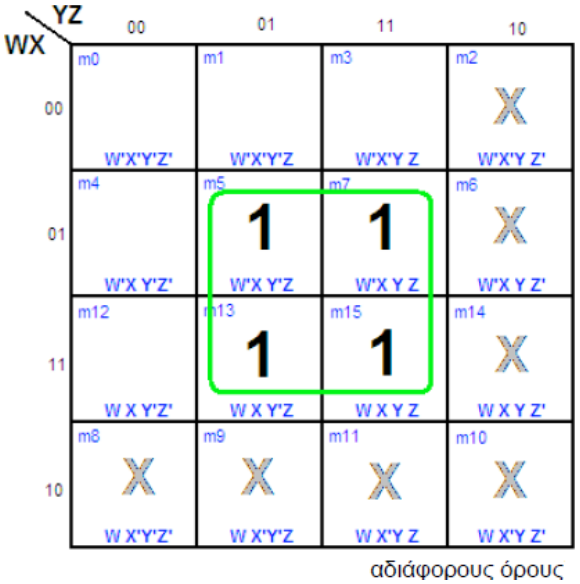
	A	B	C	D	E	
m0	0	0	0	0	0	
m1	0	0	0	1	0	
m2	0	0	1	0	0	
m3	0	0	1	1	0	
m4	0	1	0	0	0	
m5	0	1	0	1	0	
m6	0	1	1	0	0	
m7	0	1	1	1	1	A'.B.C.D
m8	1	0	0	0	0	
m9	1	0	0	1	0	
m10	1	0	1	0	0	
m11	1	0	1	1	1	A.B'.C.D
m12	1	1	0	0	0	
m13	1	1	0	1	1	A.B.C'.D
m14	1	1	1	0	1	A.B.C.D'
m15	1	1	1	1	1	A.B.C.D

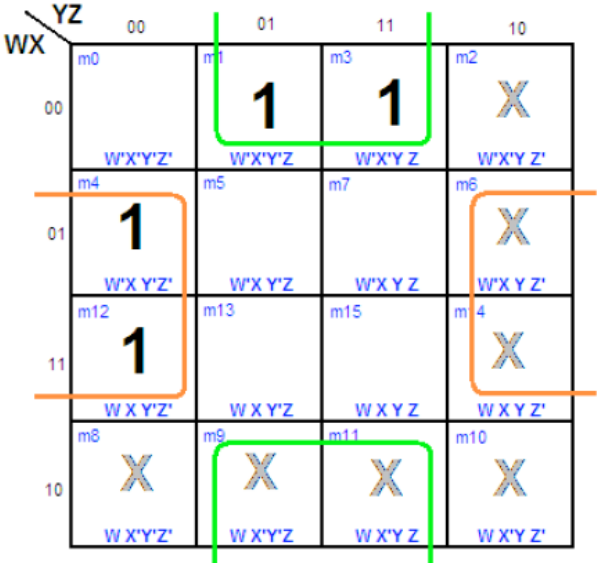


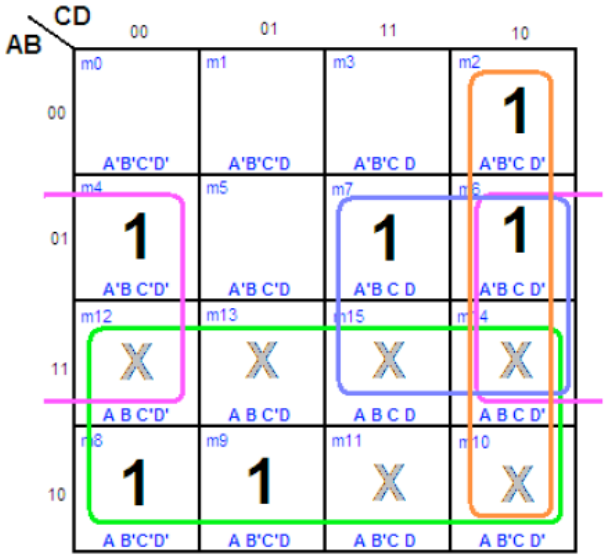
minterms 7,15 (A'.B.C.D) + (A.B.C.D) = B.C.D
minterms 13,15 (A.B.C'.D) + (A.B.C.D) = A.B.D
minterms 15,14 (A.B.C.D) + (A.B.C.D') = A.B.C
minterms 15,11 (A.B.C.D) + (A.B'.C.D) = A.C.D

και συνεπώς A.B.D + A.B.C + B.C.D + A.C.D =
((A . B) . (D + C)) + ((C . D) . (B + A))

Διάφοροι χάρτες Karnaugh 4 μεταβλητών







Μ.Ι.Σ.